东莞长安特巴特供应链有限公司“10·15”一般触电事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 4 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及人员基本情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况.....11
（一）事故单位.....11
（二）有关监管部门.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....13
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....13
（三）其他处理建议.....14
六、事故主要教训.....14
七、事故整改和防范措施.....15

2023年10月15日3时35分，位于东莞市长安镇沙头社区靖海东路62号的特巴特供应链（东莞）有限公司发生一起触电事故，导致1人死亡，造成的直接经济损失为人民币71.2万元。

事故发生后，市委市政府高度重视，市委常委、副市长刘光滨作出批示，要求做好善后处置工作，迅速查明事故原因，依法追究责任，举一反三，做好事故防范工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年10月18日，东莞市人民政府成立了由长安镇党委副书记戴浩平任组长，长安镇应急管理分局、公安分局、供电局、卫生健康局、人力资源和社会保障分局、市场监督管理分局、总工会等有关单位人员组成的东莞长安特巴特供应链有限公司“10·15”一般触电事故调查组，并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞长安特巴特供应链有限公司“10·15”一般触电事故是一起因作业人员未取得特种作业操作证，违反操作规程，使用损坏的作业工具带电作业，事故单位未及时发现并消除

事故隐患造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员基本情况

1.特巴特供应链（东莞）有限公司（以下简称：特巴特公司）成立时间：2020 年 9 月 8 日；统一社会信用代码：91441900MA558XJQ80；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广东省东莞市长安镇靖海东路 62 号 1 号楼；法定代表人：王建风；注册资本：人民币 100 万元；经营范围：供应链管理服务；产销、加工、研发及技术转让；塑胶制品，电子产品，五金及配件，模具及配件，机械及配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。特巴特公司主要代加工电动工具类、电子产品类、机壳类的塑胶产品，工艺主要是注塑成型，共有从业人员 19 名。特巴特公司日班时间为早上 8 时到晚上 10 时，晚班时间为晚上 10 时到次日上午 8 时。晚班由 1 名领班带领 7 名普工组成一个班组。

2.王建风，男，汉族，身份证地址：浙江省宁海县，是特巴特公司的法定代表人及股东，股权占比 60%，不参与公司的日常事务管理。

3.吴国谋，男，汉族，身份证地址：江西省宜春市，是特巴特公司的股东，股权占比 20%，任公司的副总经理，是该公司的

主要负责人[1]，负责公司的全面管理。

4.谭龙礼，男，汉族，身份证地址：贵州省普安县，是特巴特公司的股东，股权占比20%，任公司的副总经理，是公司的安全生产管理人员，主管车间生产业务。

5.匡维红，男，汉族，身份证地址：贵州省普安县，任特巴特公司的注塑部作业员。

6.庞威（死者），男，汉族，身份证地址：广西壮族自治区玉林市，任特巴特公司的技术员兼夜班领班，任职时间为2023年7月3日至2023年10月15日。工作内容为机器的调试、人员的安排、生产的管理和机械设备的一些简单维修，未取得低压电工作业特种作业操作证（以下简称：低压电工证）

（二）事故发生单位安全管理情况

特巴特公司虽然有制定注塑机的操作规程并粘贴在注塑机旁的工作台上，有对庞威进行安全生产教育培训和技术交底并督促庞威遵守本单位的安全操作规程，但安全工作仍存在以下缺失：安排未取得低压电工证人员庞威进行设备的检修作业，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现且未采取措施消除维修工具剥线钳绝缘皮损坏严重的安全隐患。

（三）事故发生经过

2023年10月14日20时，庞威与7名普工上夜班。10月15日3时32分许，位于注塑车间内的3号注塑机发生故障并发

[1] 根据特巴特公司提供的《特巴特供应链（东莞）有限公司安全生产主要负责人任命书》、安全生产管理架构和询问笔录认定，吴国谋为特巴特公司的主要负责人。

出报警声，领班庞威便去查看机器的故障问题，发现注塑机发射部发热圈的一根相线电源线断了，并与发热圈接线端子脱离（如图 1 所示）。3 时 34 分许，庞威准备进行设备的接线维修，并安排匡维红站在他对面用手机为他提供照明。随后庞威站在注塑机注射部分封板上，弯腰用剥线钳（把手绝缘皮已损坏严重）剥相线电源线的绝缘皮（如图 2 所示）。3 时 35 分许，庞威刚剪开线口就发生了触电，当时庞威立即喊了匡维红关电，随后庞威身体出现僵硬并逐渐伸直。匡维红立即跑到 3 号注塑机控制面板处切断电源。关闭电源后，庞威已昏厥，倒趴在注塑机上（如图 3 所示），匡维红随即将庞威从注塑机上扶至旁边过道处。



图 1 注塑机发热圈一根相线电源线脱落



图 2 庞威维修时动作及站立位置



图 3 庞威触电时倒下位置

（四）事故现场情况

1.现场位置情况

涉事注塑车间位于特巴特公司厂房一楼，共有 10 台注塑机，

涉事注塑机位于车间从门外往里数第 8 台（如图 4、5 所示），公司命名为 3 号注塑机。



图 4 车间平面图中涉事设备位置



图 5 监控视频中涉事设备位置

2.电路设置情况

车间二级配电箱设置在东北角，12 个电源分回路输出 380V 交流三相电给十二台注塑机使用，电源输出回路端断路器是正泰

塑料壳式断路器 NM1-125S/3300 100A，只具备过载、短路、欠压保护功能[2]，不具备人员触电保护功能。



图 6 车间二级配电箱电源输出回路端断路器图

3.涉事设备情况

产品名称为塑料注射成型机，型号为 MA2500/1000G，生产厂商为海天塑机集团有限公司。

[2] 《NM1 系列塑料外壳式断路器使用说明书》1 主要用途和适用范围：NM1 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)，是浙江正泰电器股份有限公司综合采用国际先进技术设计开发的新型断路器。断路器适用于交流 50Hz，额定绝缘电压至 800V，额定工作电压至 690V，额定电流至 1250A 的配电网络中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏；同时,也能作为电动机的不频繁启动及过载，短路、欠电压保护。



图 7 涉事注塑机铭牌

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成庞威 1 人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，庞威死亡原因为心脏骤停。

本次事故造成的直接经济损失统计为人民币 71.2 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 10 月 15 日 9 时 23 分，长安镇沙头社区安全办接沙头派出所报告，称特巴特公司发生一起触电事故，致 1 人死亡。长安镇沙头社区安全办当即派人到现场查看情况，并于当日 11 时 30 分上报至长安镇应急管理分局，镇应急管理分局随后通过

《应急信息专报》上报至市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 10 月 15 日 3 时 35 分，当庞威触电后，特巴特公司员工赵德福[3]迅速拨打了 120 医疗救护电话，员工匡维艳[4]在 3 时 36 分打电话给吴国谋，在 3 时 38 分打电话给谭龙礼，告知他们庞威疑似被电击，处于昏迷状态。3 时 42 分，现场多名员工把已触电的庞威抬到车间过道，匡维红开始对庞威进行心肺复苏按压急救。3 时 43 分，吴国谋到达现场后继续对庞威进行心肺复苏按压急救。3 时 46 分，谭龙礼到达现场。3 时 48 分，长安镇乌沙医院救护车到达现场，医护人员立即进行抢救。约 4 时 25 分，沙头派出所警务人员到达现场，并对现场进行警戒封锁。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 10 月 15 日 3 时 48 分，长安镇乌沙医院救护车到达现场，医护人员随即对庞威进行了 35 分钟的急救，4 时 23 分宣布庞威抢救无效死亡。

事故发生后，长安镇沙头社区居民委员会积极组织特巴特公司相关人员与死者家属沟通协调，并对家属进行安抚。特巴特公司最终与家属达成了赔偿协议，共赔偿人民币 71.2 万元，善后处置得当。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得

[3] 赵德福，男，系特巴特公司当晚上夜班的一名普通员工。
[4] 匡维艳，女，系特巴特公司当晚上夜班的一名普通员工。

当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组对事故现场进行了详细的内外围反复勘查和现场推演，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

1.注塑机属于电气设备[5]，庞威在未取得低压电工证[6]的情况下上岗作业，未遵守企业的操作规程[7]，检修时未关掉电源[8]，未采取防触电措施[9]，使用把手绝缘皮损坏严重的剥线钳（如图8所示）进行剥线作业[10]，导致事故发生。

---

[5]《用电安全导则》（GB/T13869-2017）2.1：电气设备 electrical equipment：按功能和结构适用于电能应用的产品或部件。包括发电、输电、配电、贮存、测量、控制、调节、转换、监督、保护和消费电能的产品,还包括通信技术领域中的及由它们组合成的电气设备、电气装置和电气器具。

[6]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件《特种作业目录》：1 电工作业指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。1.2 低压电工作业指对1千伏（kV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

[7]《特巴特供应链（东莞）有限公司作业指导书注塑机安全操作指导书》二、开机操作规程：9、机坏、模坏检修时要关掉电源、油泵、冷却水。

[8]《用电安全导则》（GB/T13869-2017）5.2.1 通用要求：用电产品因停电或故障等情况而停止运行时，应及时切断电源。在查明原因、排除故障，并确认已恢复正常后才能重新接通电源。

[9]《用电安全导则》（GB/T13869-2017）9 对人员的要求：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。

[10]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）：11.3.2 不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。



图 8 死者使用把手绝缘皮破损严重的剥线钳

2.事故现场二级配电箱输出电源回路末端未安装剩余电流动作保护装置[11]，致使庞威触电后未能即刻切断电源。

（二）间接原因

特巴特公司安全生产主体责任落实不到位，安排未取得低压电工证的人员进行电气设备的检修作业。未建立事故隐患排查治理制度，未发现维修工具剥线钳的绝缘皮损坏严重，未采取措施消除此隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位

[11]《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）4.4 应安装 RCD 的设备和场所 4.4.1 末端保护：下列设备和场所应安装末端保护 RCD：b)工业生产用的电气设备；

特巴特供应链（东莞）有限公司安全生产主体责任落实不到位，安排未取得低压电工证的人员进行电气设备的检修作业[12]。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，在剥线钳把手绝缘皮损坏严重的情况下，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患[13]。

（二）有关监管部门

1.东莞市应急管理局长安分局（以下简称长安应急分局）

根据《广东省应急管理系统安全生产分类分级行政执法暂行办法》（粤应急规〔2021〕4号）的规定，涉事企业特巴特公司不属于重点生产经营单位，故长安应急分局未将特巴特公司纳入年度监督检查计划，长安应急分局执法人员未对其进行执法检查。根据《东莞市推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作方案》（东府〔2018〕87号）文件精神，属地社区负有监管职责，负责对该企业开展安全生产巡查。

2.东莞市长安镇沙头社区居民委员会（以下简称沙头社区）

沙头社区是特巴特公司的属地社区，2023年8月22日，沙头社区安全办南区组长陈达明带领组员蔡志标、蔡加星进行日常巡查，发现特巴特公司存在电线裸露、灭火器不足等隐患问题，并下发了《沙头社区（安全生产/消防）检查文书》要求其改正。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2023 年 8 月 25 日，沙头社区安全办对特巴特公司进行复查，以上问题已整改完成。但沙头社区安全办未检查企业的安全生产档案记录情况，未发现企业未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度等违法行为，存在检查不够细致、全面的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

庞威，男，群众，作为特巴特公司的夜班领班及技术员，其安全意识淡薄，在未取得低压电工证的情况下，长期从事电气设备检维修工作，违反操作规程；在未关闭电源的情况下，使用把手绝缘皮损坏严重的剥线钳进行剥线作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于庞威在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.特巴特供应链（东莞）有限公司安排未取得低压电工证的人员进行电气设备的检修作业，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，在剥线钳把手绝缘皮损坏严重的情况下，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.吴国谋，任特巴特公司的主要负责人，落实安全管理职责不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，在剥线钳把手绝缘皮损坏严重的情况下，未及时消除生产安全事故隐

患。吴国谋对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.谭龙礼，任特巴特公司的安全管理人员，落实安全管理职责不到位，在剥线钳把手绝缘皮损坏严重的情况下，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。谭龙礼对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议责成沙头社区居民委员会向长安镇人民政府做出深刻检查。

2.沙头社区党委委员及应急安全办主任陈植洪、安全办主任陈智鸿，指导检查工作不力，建议由长安镇安委办负责人对其进行约谈，督促其加强安全生产巡查检查工作。

3.沙头社区安全办检查人员陈达明、蔡志标和蔡加星检查不细致，未检查特巴特公司的安全生产档案资料，未发现企业未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度等违法行为，建议由沙头社区居委会进行处理。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

事故主要暴露出以下问题：一是部分小微企业重生产经营轻安全防范、主体责任不落实，安全生产责任制有形无实，企业内

部风险管控和隐患排查治理不到位，对须持证上岗的特种作业人员监管不到位，主要负责人和安全管理人员履行安全生产管理职责不到位；**二是**从业人员安全意识不强，在不具备特种作业操作资格，未能确保安全、排除隐患的情况下进行检修作业；**三是**监管部门对小微企业的检查不全面，缺乏对企业安全生产档案资料的全面检查。

七、事故整改和防范措施

东莞长安特巴特供应链有限公司“10·15”一般触电事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实以下事故防范和整改措施：

（一）特巴特供应链（东莞）有限公司。要深刻汲取事故经验教训，加强安全生产主体责任落实，进一步强化安全生产组织管理，举一反三、查缺补漏，完善安全生产责任制和安全生产规章制度，加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常检查工作。同时，要严格落实“三个必须”的要求，立即组织对全公司的电气线路安全风险进行排查，对设施设备进行维护保养，落实事故风险安全评估，遏制触电事故的再次发生。

（二）长安镇各社区。要加强日常巡查检查，检查要做到全面、细致。同时督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。对于整改不积极、工作不配合的企业，要坚决向相关主管部门报告，及时采取有力措施进行处理。

（三）长安应急分局。要深刻汲取事故经验教训，组织开展防触电和特种作业人员的专项整治行动。要求各有关部门加强对全镇生产经营单位的巡查检查力度，督促全镇各生产经营单位加强用电安全管理，做好检维修电气线路、设备作业过程的安全监管，按规范设置漏电保护装置，加强企业特种作业人员的管理。